POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Wprowadzenie do React Native**
Kod przedmiotu:	MRN
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	20.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	15 h	30 h	20 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia aplikacji mobilnych z wykorzystaniem frameworka React Native. Studenci poznają architekturę aplikacji opartych na komponentach, zarządzanie stanem, nawigację oraz integrację z natywnymi funkcjami urządzeń mobilnych. Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do samodzielnego tworzenia prostych, wieloplatformowych aplikacji mobilnych na systemy Android i iOS.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Programowanie aplikacji internetowych	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do aplikacji mobilnych i React Native
2. Środowisko pracy, Expo i konfiguracja projektu
3. Komponenty, JSX oraz właściwości komponentów
4. Zarządzanie stanem i obsługa zdarzeń
5. Stylowanie interfejsu i layout aplikacji
6. Nawigacja pomiędzy ekranami
7. Komunikacja z API i obsługa danych zdalnych
8. Dostęp do funkcji urządzenia mobilnego
9. Debugowanie i testowanie aplikacji mobilnych
10. Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem aplikacji mobilnych oraz architekturą React Native, w tym komponenty, stan, właściwości oraz cykl życia aplikacji.

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą aplikację mobilną w React Native, korzystać z komponentów interfejsu, obsługiwać nawigację, komunikować się z zewnętrznym API oraz uruchamiać aplikację na emulatorze lub urządzeniu mobilnym.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu aplikacji mobilnej, pracować z dokumentacją techniczną oraz dbać o czytelność i jakość kodu.

7. Kryteria oceny

- Projekt aplikacji mobilnej realizowany indywidualnie lub w parach – 100%
- Ocena projektu obejmuje: poprawność działania aplikacji, strukturę komponentów, obsługę stanu i nawigacji, integrację z API oraz jakość kodu
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Dokumentacja React Native: https://reactnative.dev/docs
- Dokumentacja Expo: https://docs.expo.dev
- Dokumentacja React: https://react.dev

Uzupełniająca:

- William Candillon, Can it be done in React Native?
- Materiały edukacyjne społeczności React Native